7

Antikoagülanlar

Doç. Dr. Sema Ketenci

31 سؤال	**20** أساسي
11 للمراجعة	**16** امتحان

20

الأسئلة		
Heparinin antikoagülan etkisi esas olarak hangi faktör üzerinden gerçekleşir?	F26 · 10	01
Direkt trombin (seçici faktör 2a) inhibitörü olan, VTE profilaksi ve tedavisinde kullanılan yeni nesil oral antikoagülan hangisidir?	F26 · 14	02
Varfarin kullanan hastada INR hızla yükselmiştir. CYP450'yi inhibe ederek varfarinin etkisini artıran ilaç hangisidir?	K26 · 9	03
Aşağıdaki durumlardan hangisi Fondaparinuks kullanımını diğer heparinlerden klinikte daha riskli hâle getirir?	K26 · 10	04
Klopidogrel alan hastada trombosit agregasyonu beklenenden az baskılanmıştır. Bu etkinlik azalmasını hangi ilaç açıklar?	K26 · 11	05
Aşağıdakilerden hangisi oral yoldan kullanılan direkt trombin inhibitörü bir antikoagülan ilaçtır?	K3-25 · 7	06
Venöz tromboz ve pulmoner embolizmin hem profilaksisi hem de tedavisinde kullanılan fondaparinuksun etki mekanizması hangisidir?	K3-25 · 8	07
Aşağıdakilerden hangisi P2Y inhibitörü olan antiagregan bir ilaçtır?	F25 · 4	08
Atriyal fibrilasyon gelişen hastaya direkt (pro)trombin inhibitörü bir antikoagülan veriliyor. En olası ilaç hangisidir?	F25 · 5	09
PAR-1 antagonisti olan ve trombinle indüklenen trombosit aktivasyonunu inhibe eden antitrombositer ilaç hangisidir?	F24 · 4	10
Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi, antitrombin ile etkileşime girerek hem Faktör Xa hem de trombini (Faktör IIa) inhibe eder?	K3-23 · 78	11
Enoksaparini fraksiyonlanmamış heparine göre tercih etme nedeni hangisidir?	B21-2 · 89	12
Aşağıdaki antikoagülan ilaç gruplarından hangisi için aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zamanının (aPTZ) izlenmesi gereklidir?	K3-21 · 83	13
Varfarinle birlikte kullanıldığında onun antikoagülan etkisini azaltan ilaç hangisidir?	F21-1 · 48	14
Heparin ile yapılan antikoagülasyonda doz ayarlaması için en uygun laboratuvar testi hangisidir?	K1-20 · 1	15
Heparinin etki mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?	K1-20 · 11	16
Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmaktadır?	F19 · 48	17
Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmaktadır?	K1-19 · 56	18
Aşağıdakilerden hangisi gebelik süresince uygulanan heparin tedavisinin yan etkilerinden biri değildir?	K1-19 · 30	19
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi doğrudan trombinin aktif bölgesine bağlanarak antikoagülan etkinlik gösterir?	K1-19 · 31	20

Önceki gebeliklerinde tromboembolik olay yaşamış gebe hastada hangi antikoagülan ile tedavi uygundur?	**K3-26 · 2**	21
CYP2C9 ve VKORC1 polimorfizmi nedeniyle ara doz warfarin gereken hastada enzimin uğradığı değişiklik hangisidir?	**K25 · 64**	22
Plazminojen aktivatörü olup trombolitik tedavide kullanılan ilaç hangisidir?	**K3-24 · 7**	23
Rivaroksabana bağlı hayatı tehdit eden kanamanın tersine çevrilmesinde hangisi kullanılır?	**K3-24 · 8**	24
Gebelikte kullanıldığında burun-orta yüz hipoplazisi ve kondrodisplazi ile tipik embriyopati yapan antikoagülan hangisidir?	**K3-23 · 80**	25
Prostanoid – farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?	**K4-21 · 65**	26
Varfarin etkisinin hızlı bir şekilde ani olarak ortadan kaldırılması gereken durumlarda hastaya hangileri verilmelidir?	**K3-21 · 82**	27
Dabigatranın neden olduğu kanamayı tersine çevirmek için kullanılan monoklonal antikor hangisidir?	**K3-21 · 84**	28
Heparinin kontrendike olduğu durum/durumlar hangileridir? (düşük tehlikesi olan gebelik, ileri renal yetmezlik, hiperlipidemi, şiddetli hipertansiyon)	**F21-1 · 49**	29
Streptokinaz: antitrombotik / antikoagülan / fibrinolitik / hipolipidemik / hemostatik?	**K1-20 · 14**	30
Hemodiyaliz ve kalp cerrahisinde ekstrakorporal dolaşımda pıhtı oluşmasını ve trombosit kaybını önlemek için hangi prostaglandin analoğu kullanılır?	**K1-19 · 4**	31

10. Heparinin antikoagülan etkisi esas olarak hangi faktör üzerinden gerçekleşir?

A) Antitrombin III ✓
B) Protein S
C) Protein C
D) Faktör IX
E) Faktör VII

F26 Final 2025–2026 • Soru 10

A Antitrombin III الإجابة

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma **سلايد 5** من الدرس

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

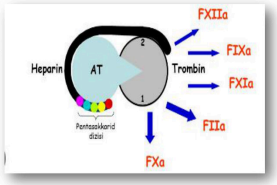
ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI **سلايد 9** من الدرس

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.







23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

14. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi direkt trombin (seçici faktör 2a) inhibitörü yeni nesil bir oral bir antikogülan ilaç olup, total kalça, diz cerrahilerinden sonra venöz tromboembolizm profilaksisinde, inme, sistemik embolizm, pulmoner embolizm (PE) ve derin ven trombozu (DVT) profilaksi ve tedavisinde kullanılır?**

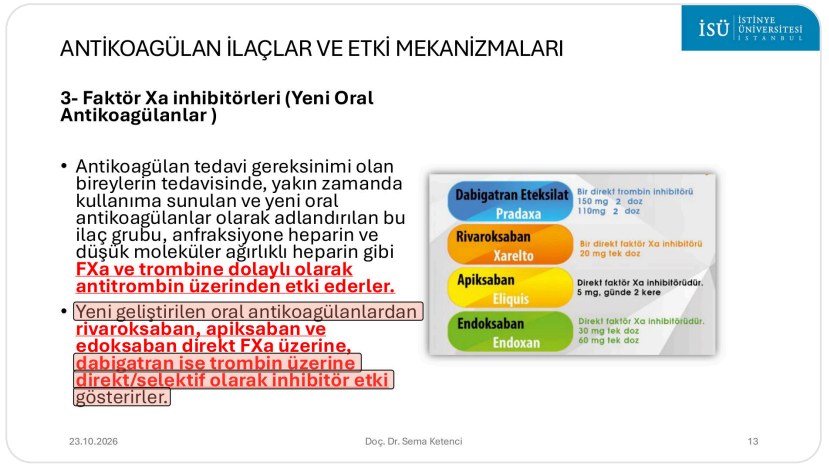
A) Dabigatran ✓
B) Klopidogrel
C) Silostazol
D) Absiksimab
E) Tenekteplaz

F26 Final 2025–2026 • Soru 14

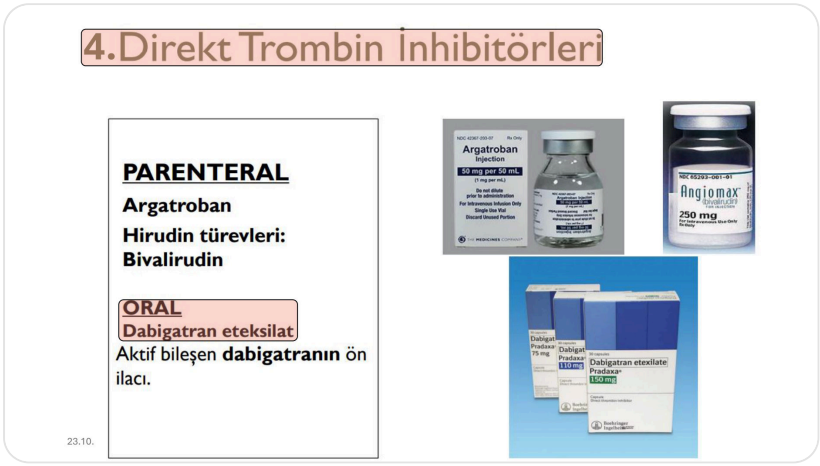
اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** **Dabigatran**

من الدرس **سلايد 13** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI



من الدرس **سلايد 15** 4.Direkt Trombin Inhibitörleri



9. **Varfarin kullanan bir hastada INR beklenenden hızlı yükselmiştir.**
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, hem CYP450 üzerinden metabolizmayı inhibe etmesi hem de varfarinin etkisini klinik olarak anlamlı şekilde artırması nedeniyle bu tabloyu en iyi açıklar?

A) Flukonazol ✓
B) Fenitoin
C) Amoksisilin
D) Karbamazepin
E) Rifampisin

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 9

A **Flukonazol** الإجابة

من الدرس İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ **سلايد 18**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

- Günümüzde antikoagülan/antitrombotik ilaçların bir kısım diğer ilaçlarla etkileşimleri bilinmektedir.
- **Varfarin, Phenindione ve Acenocoumarol gibi antikoagülan ilaçlarla;**
  - Penisilin ve ko-amoksilavların kullanımı INR de yükselmeye sebep olur
  - Metronidazol, eritromisin, klaritromisin kullanımı antikoagülan etkiyi artırabilir.
  - NSAİ kullanımı (asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen, diklofenak) kanama riskini artırır
  - Karbamezapin kullanımı antikoagülan etkiyi azaltır
  - Mikonazol ve flukonazol ise antikoagülan etkiyi belirgin olarak artıran ilaçlardır.

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 18

10. Aşağıdaki durumlardan hangisi Fondaparinuks kullanımını diğer heparinlerden klinikte daha riskli hâle getirir?

A) Antidotu olmaması ✓
B) Laboratuvar izlemi gerektirmesi
C) Protaminle tam nötralize edilebilmesi
D) Sadece intravenöz uygulanması
E) Yarı ömrünün çok kısa olması

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 10

الإجابة **A** Antidotu olmaması

من الدرس **سلايد 11** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz subkutan** uygulanır.
- Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır ve antidotu yoktur.



23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

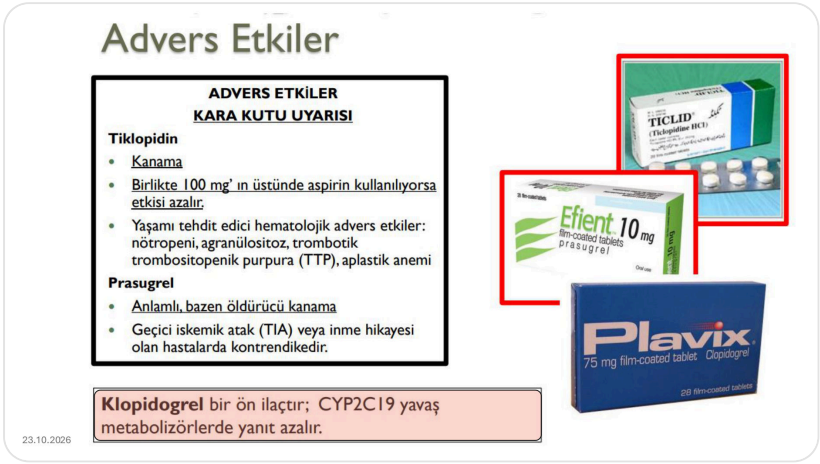
11. **Klopidogrel alan bir hastada trombosit agregasyonu beklenenden az baskılanmıştır. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bu etkinlik azalmasını en iyi açıklar?**

A) Omeprazol ✓
B) Nitratlar
C) Abciximab
D) Dipiridamol
E) Aspirin

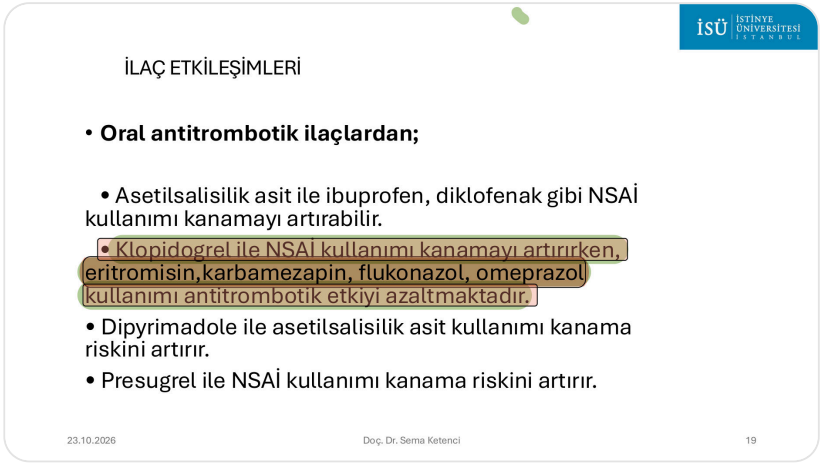
K26 Kurul 2025–2026 • Soru 11

الإجابة **A** **Omeprazol**

من الدرس **سلايد 29** Advers Etkiler



من الدرس **سلايد 19** İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ



7. **Aşağıdakilerden hangisi oral yoldan kullanılan direkt trombin inhibitörü bir antikoagülan ilaçtır?**

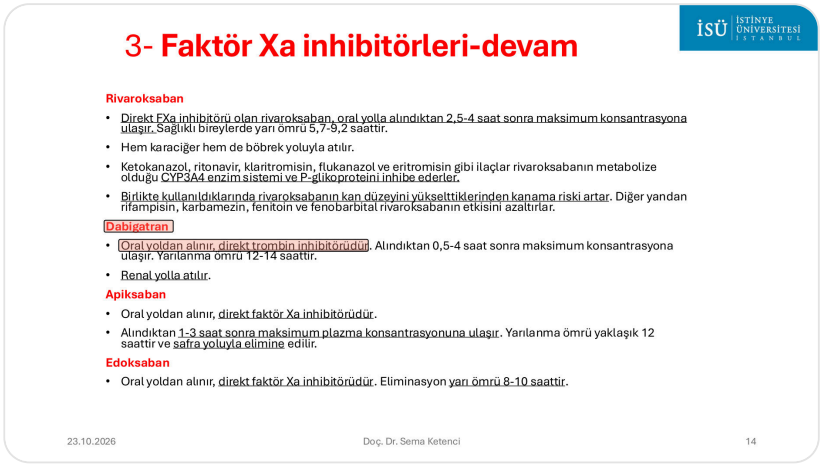
A) Dabigatran ✓
B) Varfarin
C) Fondaparinuks
D) Asetilsalisilik asit
E) Rivoroksaban

K3-25 Kurul 2024–2025 • Soru 7

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Dabigatran

من الدرس 3- Faktör Xa inhibitörleri-devam **سلايد 14**



من الدرس 4.Direkt Trombin Inhibitörleri **سلايد 15**



ملاحظات

8. **Aşağıdakilerden hangisi venöz trombozis ve pulmoner embolizmin hem profilaksisi hem de tedavisinde kullanılabilen Fondaparinuks'un etki mekanizmasıdır?**

A) Antitrombin aracılı Faktör Xa inhibisyonu ✓
B) Antitrombin aracılı trombin inhibisyonu
C) K vitamini antagonisti
D) Direkt trombin inhibitörü
E) Direkt Faktör X inhibisyonu

K3-25 Kurul 2024–2025 · Soru 8

الإجابة

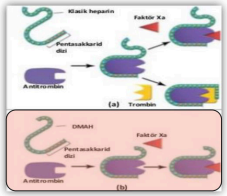
A **Antitrombin aracılı Faktör Xa inhibisyonu**

من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine, makrofajlara daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.



DMAHlar
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

من الدرس **سلايد 11** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz subkutan** uygulanır.
- Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır ve antidotu yoktur



23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

4 | Tıbbi Farmakoloji | SEMA KETENCİ

Aşağıdakilerden hangisi P2Y inhibitörü olan antiagregan bir ilaçtır?

✓ **A)** Tikagrelor

B) Aspirin

C) Dazoksiben

D) Treprostinil

E) Dipiridamol

F25 Final 2024–2025 • Soru 4

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 8، لأن ملف درس 7 هو نفس ملف درس 8 بالظبط، وجزء الأنتي بلاتليت بيبدأ من سلايد 25.

A Tikagrelor الإجابة

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

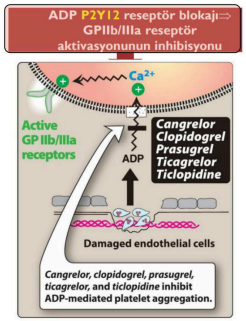
Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 28** 2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

- $P2Y_{12}$ reseptörünün uyarılması trombosit agregasyonunu arttırır.
- Tiklopidin, klopidogrel ve prasugrel
  - Trombositte bulunan purinerjik reseptör, $P2Y_{12}$' nin **geri dönüşümsüz** inhibitörleri
- Tikagrelor
  - Trombosit $P2Y_{12}$ nin **geri dönüşümlü** inhibitörü



23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 28

5 | Tıbbi Farmakoloji | SEMA KETENCİ

58 yaşında erkek hipertansiyon hastasında atriyal fibrilasyon gelişiyor. Aldığı ilaçlar arasında simvastatin ve metoprolol olduğu biliniyor. Hastaya direkt protrombin inhibitörü bir antikoagülan veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu hastaya verilen en olası ilaçtır?

✓ **A)** Dabigatran

B) Aspirin

C) Heparin

D) Varfarin

E) Tiklopidin

F25 Final 2024–2025 • Soru 5

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Dabigatran

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

من الدرس **سلايد 15** 4.Direkt Trombin Inhibitörleri

4.Direkt Trombin İnhibitörleri

PARENTERAL

Argatroban

Hirudin türevleri:
Bivalirudin

ORAL
Dabigatran eteksilat
Aktif bileşen **dabigatranın** ön ilacı.





23.10.

4. **Aşağıdaki antitrombositer ilaçlardan hangisi proteaz ile aktive olan reseptör-1' in (PAR-1) antagonistidir ve PAR-1' e hücre dışından bağlanarak trombin ile indüklenen trombosit aktivasyonunu inhibe eder?**

A) Vorapaksar ✓
B) Tiklopidin
C) Klopidogrel
D) Prasugrel
E) Aspirin

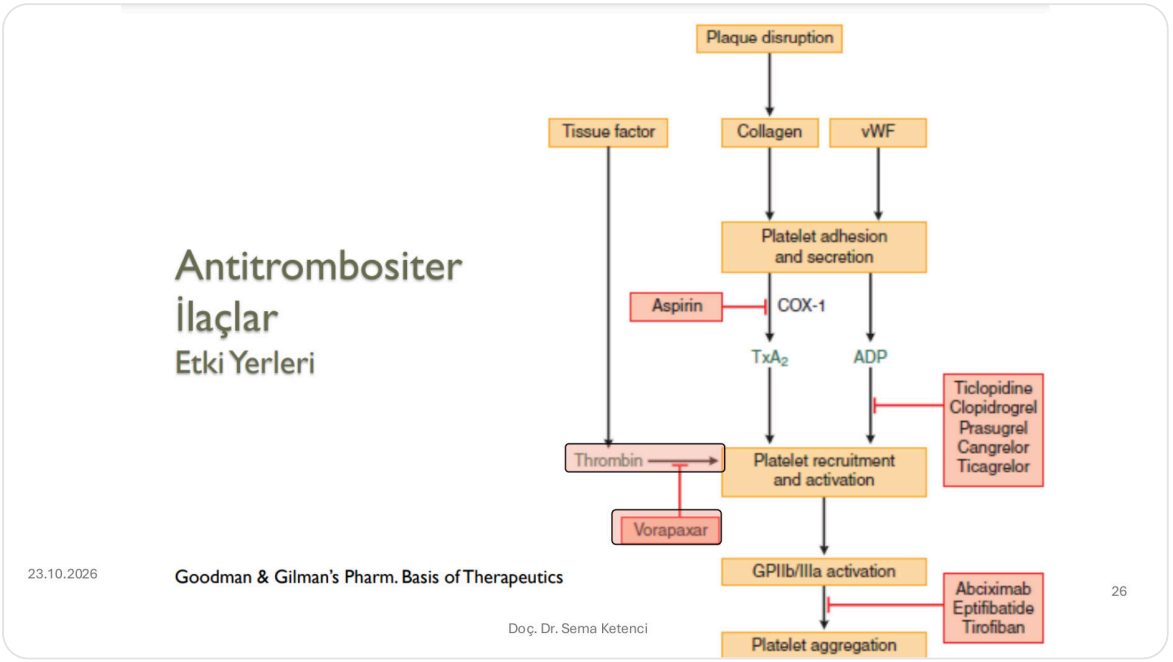
F24 Final 2023–2024 • Soru 4

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 8، لأن ملف درس 7 هو نفس ملف درس 8 بالظبط، وجزء الأنتي بلاتليت بيبدأ من سلايد 25. سلايد 26 بيوضّح إن الـVorapaxar بيمنع تنشيط الصفائح عن طريق الـthrombin.

الإجابة **A** **Vorapaksar**

من الدرس **سلايد 26**



78- Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi, antitrombin ile etkileşime girerek hem Faktör Xa hem de trombini (Faktör IIa) inhibe eder?

a) Bivalirudin
b) Dabigatran
c) Enoksaparin
d) Fraksiyone olmamış heparin
e) Rivaroksaban

K3-23 Kurul 2022–2023 · Soru 78

الإجابة

D Fraksiyone olmamış heparin

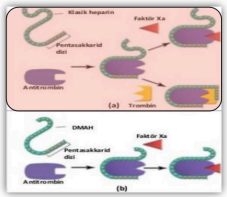
من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine, makrofajlara daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.



DMAHlar
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

Soru 89 — 0,5 puan

Aşağıdakilerden hangisinde enoksaparini fraksiyonlanmamış heparine göre tercih etme nedeni doğru verilmiştir?

En az bir doğru yanıt seçin

- (A) Hastanın aPTZ değerlerini izlemeye gerek olmaması ✓ *Doğru yanıt*
- (B) Daha kısa etki süresine sahip olması
- (C) İntravenöz uygulanması
- (D) Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması
- (E) Teratojenik etki potansiyelinin düşük olması

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 89

الإجابة

A Hastanın aPTZ değerlerini izlemeye gerek olmaması

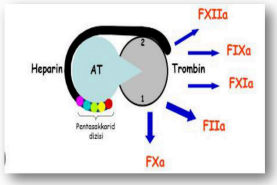
من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.







23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

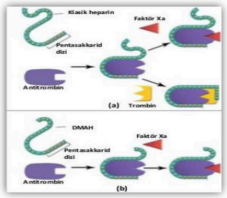
من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine, makrofajlara daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.



DMAHlar
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

83 - Aşağıdaki antikoagülan ilaç gruplarından hangisi için aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zamanının (aPTZ) izlenmesi gereklidir?

a) ◉ Yüksek molekül ağırlıklı heparinler ✓
b) ○ Oral direkt Faktör-Xa inhibitörleri
c) ○ Düşük molekül ağırlıklı heparinler
d) ○ Hirudin
e) ○ Dabigatran

K3-21 Kurul 2020–2021 · Soru 83

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

A Yüksek molekül ağırlıklı heparinler

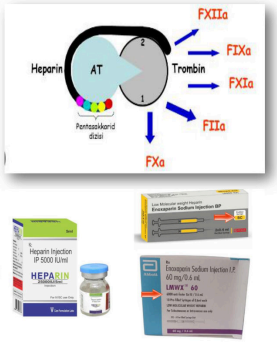
من الدرس ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI **سلايد 9**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.



23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

من الدرس Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti **سلايد 6**

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

48 - Varfarinle birlikte kullanıldığında onun antikoagülan etkisini azaltan ilaç hangisidir?

a) Rifampin
b) Gemfibrozil
c) Tetrasiklin
d) Aspirin
e) Kloramfenikol

F21-1 Final 2020–2021 • Soru 48

الإجابة **A** Rifampin

من الدرس **سلايد 17** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

Varfarin etkinliğini artıranlar	Varfarin etkinliğini azaltanlar
• **Antibiyotikler** Makrolidler, Penisilin G, Sefalosporinler, Kloramfenikol, Florokinolonlar • **Antidepresanlar** Fluksetin, Sertalin • **Antifungaller** Kapesitabin, Flukonazol, İtrakonazol, Mikonazol (intravajinal, oral, sistemik) • **Antikonvülsanlar** Fenitoin, Valproat • **H2-Reseptör İnhibitörleri** Simetidin, Ranitidin • **Hipolipidemik ilaçlar** Klofibrat, Simvastatin • **İmmünsüpresif ilaçlar** Kortizon • **Non-steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar** Asetaminofen, Aminosalisilik asit, Aspirin, Diklofenak, Piroksikam • **Proton Pompa İnhibitörleri** Lansoprazol, Omeprazol • **Vitaminler** E vitamini	• **Alkol** • **Tüberküloz ilaçları** Rifampin • **Antifungaller** Grisevofulvin • **Antikonvülsanlar** Karbamazepin • **Antipsikotikler** Haloperidol • **Hipolipidemikler** Atorvastatin, Pravastatin • **İmmünsüpresif İlaçlar** Azatiopurin • **Antitroid ilaçlar** Metimazol, Propiltiourasil • **Barbitüratlar** Fenobarbital, Sekobarbital • **Vitaminler** Yüksek doz C vitamini, K vitamini

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 17

1. Heparin ile yapılan antikoagulasyonda doz ayarlaması için en uygun laboratuvar testi hangisidir?

a) PT-INR
b) aPTT ✓
c) Trombosit sayısı
d) D-dimer
e) Kanama zamanı

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 1

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة **B** aPTT

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

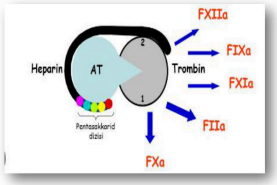
من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.





23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

11. Heparinin etki mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) **Doğrudan intrensek antikoagülan aktivite gösterir.** ✓
b) Antitrombine bağlanarak etki gösterir.
c) Faktör Xa'yı inhibe eder.
d) Trombin-antitrombin reaksiyonunun hızını artırır.
e) Koagülasyon proteazlarının antitrombin ile inhibisyonunu katalizler.

K1-20 Kurul 2019–2020 · Soru 11

الإجابة

A Doğrudan intrensek antikoagülan aktivite gösterir

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

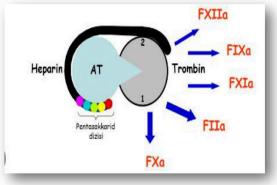
من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.





23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

48) Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmaktadır?

a) APPT(Aktive Parsiyel Protrombin Time)
b) PT/INR(Protrombin Time) ✓
c) FAKTÖR Xa DÜZEYİ
d) TT(Trombin Time)
e) Fibrinojen

F19 Final 2018–2019 · Soru 48

جه كمان في Soru · **K1-19** Kurul 2018–2019 56

ملحوظة

نفس السؤال بالظبط (نفس الكلام والاختيارات) جه كمان في K1-19 سؤال 56 (تحت عنوان Biyokimya).

الإجابة

B **PT/INR (Protrombin zamanı)**

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

من الدرس **سلايد 21** PIHTILAŞMA TESTLERİ

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

PIHTILAŞMA TESTLERİ

- Cerrahi girişim uygulanacak hastalarda tam kan sayımı ile elde edilebilecek veriler sınırlıdır.
- Kanama/pıhtılaşma işlevlerinin değerlendirilmesi için; kanama zamanı (KZ), protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) rutin olarak kullanılmaktadır.
- **Kullanılan başka bir veri olan INR (International Normilized Ratio)** ise hastanın PT'si ile standart PT'nin birbirine oranıdır ve sağlık bir bireyin INR değeri bu nedenle 1 kabul edilir.
- Günümüzde kanama değerinin değerlendirilmesi için PT yerine INR tercih edilmektedir. INR ise ölçülen PT'nin kullanılan tromboplastinin gücüne bağlı olarak olması gereken PT değerine oranıdır

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 21

56. Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmaktadır ?

a) APPT(Aktive Parsiyel Protrombin Time)
b) PT/INR(Protrombin Time) ✓
c) FAKTÖR Xa DÜZEYİ
d) TT(Trombin Time)
e) Fibrinojen

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 56

F19 Final 2018–2019 · Soru 48 في جه كمان

ملحوظة

نفس السؤال بالظبط (نفس الكلام والاختيارات) جه كمان في F19 سؤال 48.

الإجابة

B **PT/INR (Protrombin zamanı)**

من الدرس **سلايد 21** PIHTILAŞMA TESTLERİ

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

PIHTILAŞMA TESTLERİ

- Cerrahi girişim uygulanacak hastalarda tam kan sayımı ile elde edilebilecek veriler sınırlıdır.
- Kanama/pıhtılaşma işlevlerinin değerlendirilmesi için; kanama zamanı (KZ), protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) rutin olarak kullanılmaktadır.
- **Kullanılan başka bir veri olan INR (International Normilized Ratio)** ise hastanın PT'si ile standart PT'nin birbirine oranıdır ve sağlık bir bireyin INR değeri bu nedenle 1 kabul edilir.
- Günümüzde kanama değerinin değerlendirilmesi için PT yerine INR tercih edilmektedir. INR ise ölçülen PT'nin kullanılan tromboplastinin gücüne bağlı olarak olması gereken PT değerine oranıdır

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 21

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

30. Aşağıdakilerden hangisi gebelik süresince uygulanan heparin tedavisinin yan etkilerinden biri değildir?

a) Trombositopeni
b) Fetal anomali
c) Osteoporoz
d) Postpartum kanama
e) Pelvik hematom

K1-19 · Kurul 2018–2019 · Soru 30

B Fetal anomali — الإجابة

من الدرس Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti **سلايد 6**

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

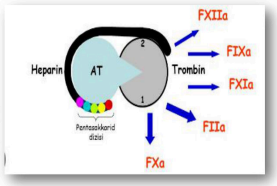
من الدرس ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI **سلايد 9**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin, ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.





23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

31. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi doğrudan trombinin aktif bölgesine bağlanarak antikoagülan etkinlik gösterir?

a) Enoksaparin
b) Fondaparinuks
c) Bivalüridin
d) Heparin
e) Dalteparin

K1-19 Kurul 2018–2019 · Soru 31

الإجابة **C** Bivalirudin

من الدرس 4.Direkt Trombin Inhibitörleri **سلايد 15**

4.Direkt Trombin İnhibitörleri

PARENTERAL

Argatroban

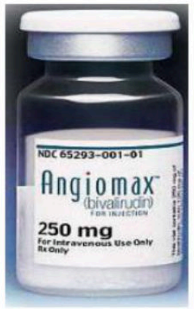
Hirudin türevleri: Bivalirudin

ORAL

Dabigatran eteksilat

Aktif bileşen **dabigatranın** ön ilacı.







23.10.

آخر الملف

للمراجعة

11 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

2. **35 yaşında gebe bir hasta daha önceki gebeliklerinde gebeliğe bağlı tromboembolik olay yaşadığı için söz konusu hastaya doktoru tarafından antikoagülan tedavi alması uygun görülmüş ve antikoagülan tedaviye başlanmıştır. Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi ile tedavi bu hasta için uygundur?**

A) Enoksaparin
B) Dabigatran
C) Rivaroksaban
D) Varfarin
E) Dikumarol

K3-26 Kurul 2025–2026 • Soru 2

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
عن اختيار مضاد التجلط للست الحامل فهو تبع الدرس ده، بس الشرح مفيهوش كلام عن الحمل. الكتيب معلّم A) Enoksaparin (الهيبارينات مش بتعدي المشيمة، أما الوارفارين والديكومارول بيعملوا تشوهات، والـDOAC مش بتتدي في الحمل).

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

64. **CYP2C9 (Sitokrom P450 2C9) ve VKORC1 (Vitamin K epoksid redüktaz kompleksi, subunit 1) polimorfizmlerinin warfarin kan düzeyi üzerinde çok etkili olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir; bu nedenle klinikte hastaların ara doz warfarin gereksinimi olduğu bilinmektedir.**
Bu bilgiye göre ilaç etkinliğini değiştiren bu polimorfizm sebebiyle ara doz ilaç uygulamasına ihtiyaç duyan bir hastada enzimin uğradığı hangi değişiklikten söz edilebilir?

A) Enzim indüksiyonu
B) Enzim inhibisyonu
C) Enzim füzyonu
D) Enzim transdüksiyonu
E) Enzim biyotransformasyonu

K25 Kurul 2024–2025 · Soru 64

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال عن الوارفارين فهو تبع الدرس ده، بس عن الـpolymorphism بتاع CYP2C9 وVKORC1، والكلام ده مش موجود في ملف الشرح خالص (سلايد 5 بس بيقول إن الوارفارين بيثبط K vitamini epoksit redüktaz). الكتيب معلّم A (Enzim indüksiyonu) كإجابة رسمية.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

7. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi plazminojen aktivatörüdür ve tehlikeli damar içi pıhtıları eriterek iskemik hasarı önlemek amacıyla uygulanan trombolitik tedavide kullanılmaktadır?**

A) Reteplaz
B) Aspirin
C) Enoksaparin
D) Klopidogrel
E) Silostazol

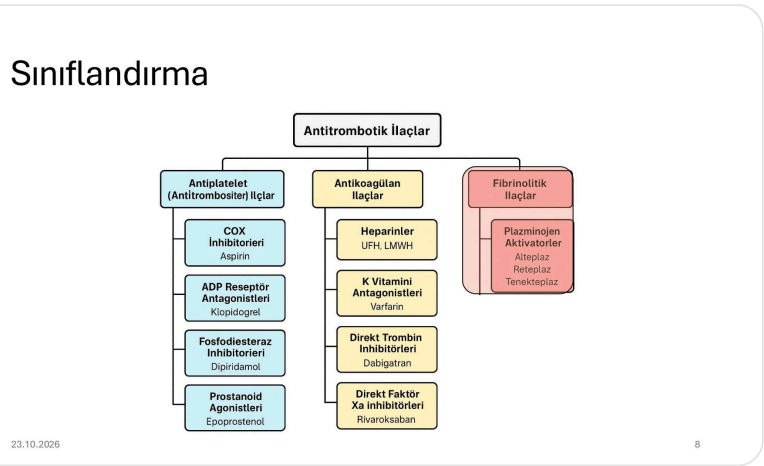
K3-24 Kurul 2023–2024 • Soru 7

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

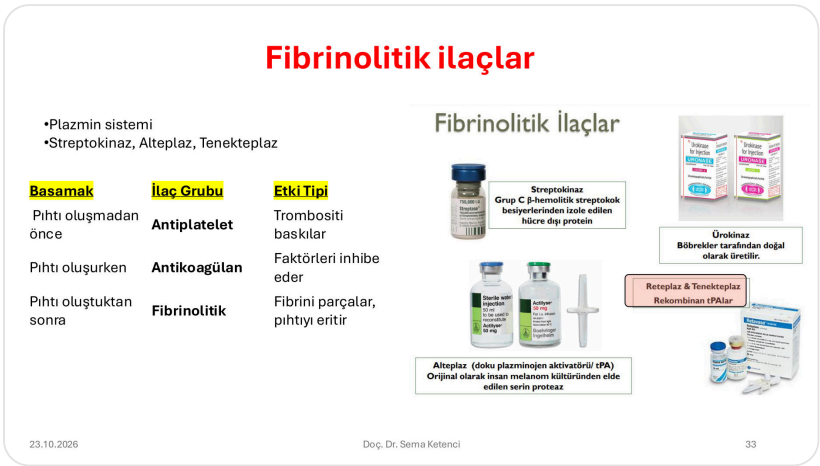
السؤال أساساً من درس 13 (الفيبرينوليتيك)، بس سلايد 8 هنا بيحط الريتيبلاز تحت Fibrinolitik İlaçlar ← Plazminojen Aktivatörler، وسلايد 33 بيقول إنه rekombinan tPA. وباقي الاختيارات (أسبرين، إنوكسابارين، كلوبيدوجريل، سيلوستازول) من الدرس ده.

الإجابة **A Reteplaz**

من الدرس **سلايد 8** Sınıflandırma



من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar



8. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi rivaroksabana bağlı yaşamı tehdit edici veya kontrol edilemeyen kanamanın tersine çevrilmesi amacıyla kullanılmaktadır?**

A) Andeksanet alfa
B) Protamin sülfat
C) Idarukizumab
D) K vitamini artı pıhtılaşma faktörleri (II, VII, IX, ve X)
E) K vitamini artı protrombin kompleks konsantresi

K3-24 Kurul 2023–2024 · Soru 8

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
تبع موضوع مضادات التجلط (عكس مفعول الريفاروكسابان). بس الشرح مفيهوش اسم الـ antidote؛ سلايد 6 بيقول بس إن الـ DOAC ليها antidotes خاصة.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

80- Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi gebelikte kullanımı durumunda, burun ve orta yüzde hipoplazi, burun kökü basıklığı, vertebra ve femoral epifizlerde punktat kalsifikasyon (kondrodisplazi) ile seyreden tipik embriyopati gelişimi gözlemlenir?

a) Dipiridamol
b) Enoksaparin
c) Fraksiyonlanmamış heparin
d) Klopidogrel
e) Varfarin

K3-23 Kurul 2022–2023 · Soru 80

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن التشوهات اللي الوارفارين بيعملها للجنين فهو تبع الدرس ده، بس الشرح مفيهوش أي كلام عن مضادات التجلط والحمل. الإجابة المعلّمة في الامتحان e) Varfarin.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

Çoktan Seçmeli

Kaynak: Dönem III Kurul IV (TR)

Aşağıdaki prostanoidler ve farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır?**

En az bir doğru yanıt seçin

- A) $PGF_{2\alpha}$ – Uterusta kasılma -oksitosik
- B) PGI_2 – Sitoprotektif (hücre koruyucu) etki
- C) PGE_2 – Mide asit salgısının inhibisyonu
- D) PGI_2 – Trombosit agregasyonunun inhibisyonu
- E) TxA_2 – Trombosit agregasyonunda azalma ✓ *Doğru yanıt*

K4-21 Kurul 2020–2021 · Soru 65

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال أساساً من درس 18 (البروستانويدات). بس سلايد 5 هنا بيقول إن الأسبرين بيمنع تكوين الـTXA2 فالتجمّع يقل، يعني الـTxA2 بيزوّد تجمّع الصفائح مش بيقلله (الاختيار E غلط). وسلايد 32 بيقول إن الـPGI2 بيثبط الصفائح (الاختيار D صح).

الإجابة

E **TxA2 – Trombosit agregasyonunda azalma**

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 32** 5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

- **Epoprostenol (PGI_2 analoğu)**, prostasiklin reseptörünü aktive ederek trombositleri baskılar ve damarları genişletir.
  Bu nedenle hem **antiplatelet** hem de **vazodilatör** etkili, özellikle **pulmoner hipertansiyon tedavisinde** klinik önemi yüksek bir ilaçtır.



23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 32

82 - Varfarin etkisinin hızlı bir şekilde ani olarak ortadan kaldırılması gereken durumlarda hastaya hangileri verilmelidir?

a) ◯ Dipiridamol-Streptokinaz-Faktör VII
b) ◯ Tiklopidin-Aspirin
c) ◯ Yalnızca oral K1 vitamini
d) ◉ Tam kan-Donmuş plazma-Protrombin kompleks konsantresi
e) ◯ İlacın kesilmesi yeterlidir

K3-21 Kurul 2020–2021 · Soru 82

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن إلغاء مفعول الوارفارين بسرعة فهو تبع الدرس ده، بس سلايد 6 بيقول بس إن الـantidote بتاع الوارفارين هو فيتامين K، ومفيش كلام عن البلازما ولا الـprotrombin kompleks konsantresi. الإجابة المعلّمة في الامتحان هي d (دم كامل + بلازما مجمدة + PCC)، لأن فيتامين K لوحده بياخد وقت.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

84 - Aşırı kanama ile acile başvuran hastanın öyküsü alındığında derin ven tromboembolizm (DVT) tedavisi için dabigatran (oral antikoagülan) tedavisi aldığı tespit ediliyor. Dabigatran'ın neden olduğu kanamayı tersine çevirmek için kullanılan monoklonal antikor hangisidir?

a) ◯ Omalizumab
b) ◉ Idaricuzumab
c) ◯ Infiliximab
d) ◯ Rituximab
e) ◯ Abatacept

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 84

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن الـantidote بتاع الدابيجاتران فهو تبع الدرس ده، بس الشرح مفيهوش اسمه؛ سلايد 6 بيقول بس إن الـDOAC ليها antidotes خاصة. الإجابة المعلّمة في الامتحان (b) Idarucizumab.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

49 - Heparinin kontrendike olduğu durum/durumlar hangileridir?

I. Düşük tehlikesi olan hamileler

II. İleri derecede renal yetmezlik

III. Hiperlipidemi

IV. Şiddetli hipertansiyon

a) ◯ Yalnız I

b) ◉ I-II-IV

c) ◯ I-IV

d) ◯ Yalnız II

e) ◯ Yalnız III

F21-1 Final 2020–2021 · Soru 49

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سؤال عن موانع استعمال الهيبارين فهو تبع الدرس ده، بس الشرح مفيهوش contraindications للهيبارين خالص (سلايد 6 و9 بيتكلموا بس عن النزيف وقلة الصفائح).
الإجابة المعلّمة في الامتحان I-II-IV (b.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

14. Streptokinaz:

a) Antitrombotiktir.
b) Antikoagülandır.
c) **Fibrinolitiktir.**
d) Hipolipidemiktir.
e) Hemostatiktir.

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 14

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية
السؤال أساساً من درس 13، بس سلايد 33 هنا بيقول صراحة إن الستربتوكيناز من الـFibrinolitik ilaçlar اللي بتكسّر الفيبرين وتدوّب الجلطة بعد ما تتكوّن (مش antiplatelet ولا antikoagülan).

الإجابة **C** **Fibrinolitiktir**

من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar

Fibrinolitik ilaçlar

•Plazmin sistemi
•Streptokinaz, Alteplaz, Tenekteplaz

Basamak	İlaç Grubu	Etki Tipi
Pıhtı oluşmadan önce	**Antiplatelet**	Trombositi baskılar
Pıhtı oluşurken	**Antikoagülan**	Faktörleri inhibe eder
Pıhtı oluştuktan sonra	**Fibrinolitik**	Fibrini parçalar, pıhtıyı eritir

Fibrinolitik İlaçlar



Streptokinaz
Grup C β-hemolitik streptokok besiyerlerinden izole edilen hücre dışı protein



Ürokinaz
Böbrekler tarafından doğal olarak üretilir.



Alteplaz (doku plazminojen aktivatörü/ tPA)
Orijinal olarak insan melanom kültüründen elde edilen serin proteaz

Reteplaz & Tenekteplaz
Rekombinan tPAlar



23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 33

4. Hemodiyaliz ve kalp cerrahisi sırasında ekstrakorporal dolaşım sisteminde pıhtı oluşmasının önlenmesi ve trombosit kaybının azaltılması için aşağıdaki hangi prostaglandin analoğu kullanılır?

a) İloprost (PGI2) ✓
b) Mizoprostol (PGE2)
c) Rioprostil (PGE2)
d) Enprostil (PGE2)
e) Gemeprost (PGE1)

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 4

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية
السؤال أساساً من درس 18 (البروستاجلاندينات)، بس سلايد 32 هنا بيقول إن الـPGI2 analoğu (إيبوبروستينول) بيثبط الصفائح، فالاختيار الـPGI2 (إيلوبروست) هو اللي بيمنع الجلطة وفقد الصفائح.
الإيلوبروست نفسه مش مذكور بالاسم.

الإجابة **A** İloprost (PGI2)

من الدرس **سلايد 32** 5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

- **Epoprostenol (PGI_2 analoğu)**, prostasiklin reseptörünü aktive ederek trombositleri baskılar ve damarları genişletir.
  Bu nedenle hem **antiplatelet** hem de **vazodilatör** etkili, özellikle **pulmoner hipertansiyon tedavisinde** klinik önemi yüksek bir ilaçtır.



23.10.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 32